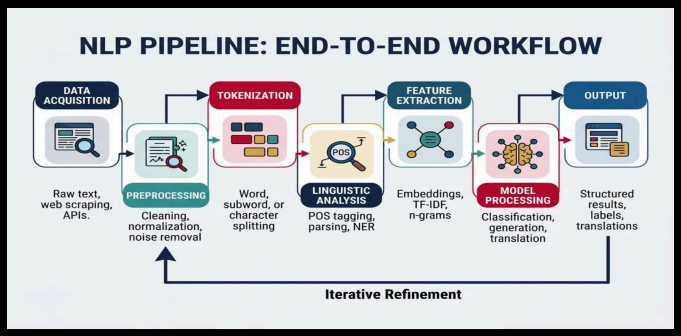
I. Bölüm - Doğal Dişleme - Temel Dil Bilim Kavramları

Doğal Dil işleme (Natural Language Processing - NLP) nedir?

* Doğal dil işleme, bilgisayarların insan tarafından kullanılan doğal dilleri analiz etmeleri, anlandırılması, yorumlanması ve gerektiğinde yeni metinler üretmesini sağlayan yapay zeka bilimidir.
* İnsanlar arası iletişim kurarken Türkçe, İngilizce, Almanca gibi doğal diller kullanır. Ancak bilgisayarlar bu dilleri insan gibi doğrudan anlayamaz. Bu nedenle dilin belirli kurallar çerçevesinde işlenmesi gerekir.

Örneğin; Bir kullanıcı sisteme şu mesajı gönderir:

Bugün hava çok güzel, dışarı çıkmak istiyorum



Bir NLP sistemi;

- Kelimeleri belirleyebilir.
- Cümlelerin yapısını inceleyebilir.
- Duygu veya düşünceyi sınıflandırabilir.
- Cümlenin anlamını bağlam içerisinde yorumlayabilir.

* NPL'nin uygulama alanları

- Makine çevirisi
- Duygu analizi
- Chatbot
- Sesli asistan
- Metin özetleme
- Metin sınıflandırma

Dil Bilimin Birleşenleri

Dilbilimin beş temel katmanı

1. **Fonoloji (Ses Bilimi)**
   Seslerin dil içerisindeki düzeni
2. **Morfoloji (Biçimbilim)**
   Kelimenin kökü ve ekleri
3. **Sentaks (Sözdizimi)**
   Kelimelerin cümle içerisindeki dizilişi
4. **Semantik (Anlambilim)**
   Kelime ve cümlelerin anlamı
5. **Pragmatik (Edimbilim)**
   Bağlam ve konuşmacının niyeti

1. Fonolojik (Phonolg) - Ses Bilimi

* Fonoloji, bir dildeki seslerin nasıl kullanılacağını ve sesler arası ilişkileri inceler.

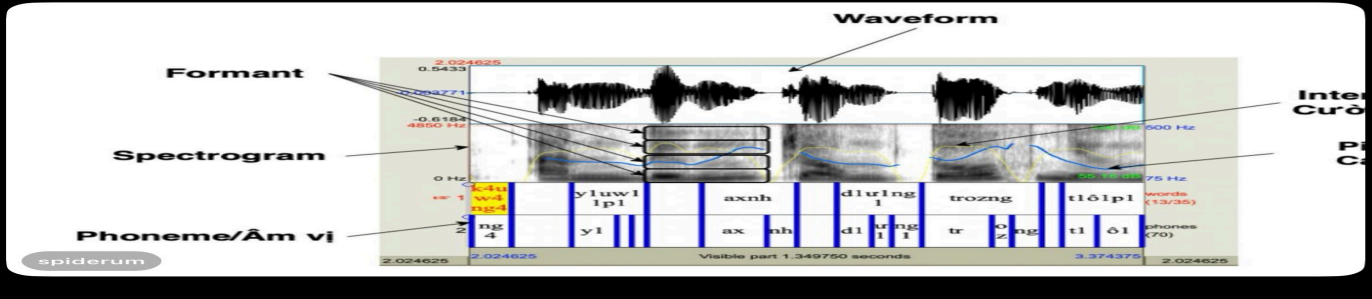
Örneğin:
- Kol - Kel
- Gül - Gal

} Tek bir sesin değişmesi kelimenin anlamını değiştirir.

NLP açısından fonoloji özellikle konuşma tanıma (Speech Recognition) sistemlerinde önemlidir.

Örnek:

Kullanıcı sesli olarak "kal" dediğinde sistemin bu sesi doğru biçimde algılayıp metne dönüştürmesi gerekir.



Morfoloji (Biçim Bilimi)

* Morfoloji, kelimelerin hangi parçalardan oluştuğunu inceler
* Bir kelime genellikle:
  - kök
  - Gövde
  - çekim eki
  - yapım

} gibi bileşenlerden oluşur.

Örnek: kitaplarımızdan

Kök	Çoğul eki	İyelik eki	Ayrılma
kitap	-lar	-ımız	-dan

Sytax (Söz dizimi)

* Sentaks, kelimelerin cümle içerisindeki dizilişini ve birbiriyle olan dil bilgisel ilişkileri inceler

Örneğin: A = Ali kitabı okudu
B = Kitabı Ali okudu
} iki cümle birbirine benzerdir ancak kelime dizilişi farklıdır.

Sematik (Anlam Bilimi)

* Sematik, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını inceler
* Burda önemli olan yalnızca kelimelerin sıralaması değil, ne ifade ettikleridir.

Pragmatik (Edim - Bilimi)

* Pragmatik, bir cümlenin gerçek anlamı konuşma ortamına, bağlamına ve konuşmacın niyetine göre nasıl değiştiğini ifade eder.

Örnek:

Bir kişi diğerine:

> Burada çok sıcak olmuş.

dediğinde yalnızca sıcaklığı bildirmiyor olabilir. Aslında pencerenin açılmasını istiyor olabilir.

Burada cümlenin gerçek iletişim amacı bağlamdan anlaşılır.

Semantik ve pragmatik arasındaki fark:

Semantik	Pragmatik
Cümlenin anlamını inceler.	Cümlenin bağlamdaki anlamını inceler.
Dilsel anlama odaklanır.	Konuşmacının niyetine odaklanır.
"Kapı açık." ifadesi kapının açık olduğunu bildirir.	Aynı ifade kapının kapatılması isteği olabilir.

NLP'de kelime ve Anlam ilişkileri

1. Homonymy (Eş sesli lik / Eş yazılımlık)

- Yazılışı veya söyleyişi aynı ancak birbirinden bağımsız anlamlara sahip kelimelerdir.

Örnek: - Gül: çiçek
- Gül = Gülmek fiilin emir hali
} Bu tür durumda kelime cümle içerisinde kullanımına göre yorumlanır.

2. Polysemy (Çok anlamlık)

- Bir kelimenin birbiriyle ilişkili birden fazla anlam taşımasıdır.

Örnek:
- Ayağın tabanı
- Ayakkabı tabanı
} iki kullanımda temel anlam ilişkisi korunur.

- Homonaymy ve polysemy farkı: Homonaymy'de anlamlar bağımsız; polysemy de anlam arası ilişkili bir anlam bilişimi bulunur.

3. Anlam Belirsizliği (Semantik Ambiguity)

- Bir kelimenin veya cümlelerin birden farklı şekilde yorumlanır.

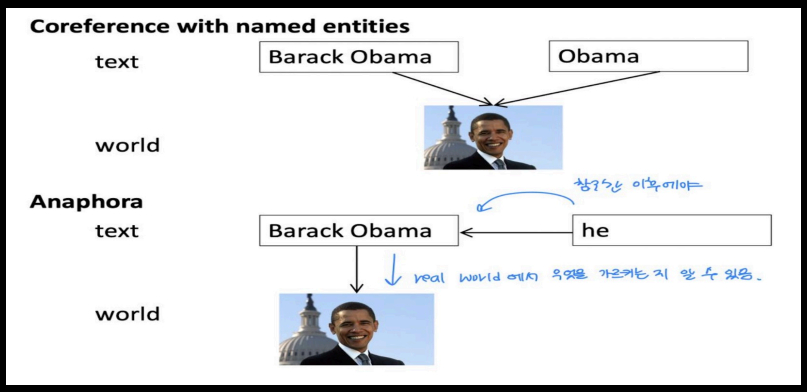
Gönderim Çözümleme

*Gönderim çözümleme, metindeki farklı kelimelerle ifade edilen ancak aynı kişi, nesne veya varlığı temsil eden ifadelerin belirlenmesidir.

Örnek: Ahmet okula gitti. O bugün sınava girecek

Burda:
- Ahmet → ilk ifade
- O → ikinci ifade

} iki ifade aynı şeyi ifade ediyor.



*Bu işlemler özellikle
- Metin özetleme
- Soru-cevap sistemi
- Diyalog sistemi
- Bilgi çıkarımı

olanlarında önemlidir.

5. Metin ön işleme ile dilbilim arasındaki ilişki

Metin ön işleme (Text Preprocessing), ham metinlerin makine öğrenmesi veya NLP algoritmalarına uygun hale getirilmesidir.

Ön işleme işlemleri:

İşlem	Açıklama	Örnek
Tokenization	Metni parçalara ayırma	"Ali geldi" → Ali, geldi
Lowercasing	Küçük harfe çevirme	MERHABA → merhaba
Stop-word removal	Durak kelimeleri çıkarma	bazı görevlerde "ve", "ile"
Stemming	Ekleri keserek köke benzer biçim bulma	running → run
Lemmatization	Sözlük biçimini bulma	better → good
Normalization	Yazım biçimlerini standartlaştırma	yazım varyantlarını düzenleme

Stemming ve Lemmatization karşılaştırması

Bu iki kavram özellikle karıştırılmaktadır.

Stemming:

Kelimenin sonundaki ekleri belirli kurallarla keserek köke benzer bir biçim üretir. Çıktının her zaman gerçek bir sözlük kelimesi olması gerekmez.

Lemmatization:

Kelimenin dilbilgisel özelliklerini ve sözlük bilgisini kullanarak temel sözlük biçimini bulmaya çalışır.

Stemming	Lemmatization
Kural tabanlı kesme	Dilbilgisel çözümleme
Daha basit	Daha kapsamlı
Hızlı olabilir	Daha fazla işlem gerektirebilir
Gerçek olmayan kök üretebilir	Sözlük biçimini hedefler

Önemli: İngilizcedeki `running → run` örneği iki yöntemin de aynı sonuca ulaşabileceğini gösterir. Her kelimede aynı sonuç beklenmemelidir.

Stop Words (Durak Kelimeler)

Metin içerisinde çok sık geçen ve bazı görevlerde ayırt edici katkısı düşük olan kelimelerdir.

Örnek:
- ve
- ile
- bir
- bu
- şu

Ancak bu kelimelerin her zaman silinmesi doğru değildir.

Örneğin:
- Telefon güzel.
- Telefon güzel değil.

"Değil" kelimesini silersek ikinci cümlenin olumsuzluk bilgisi kaybolur.

Bu nedenle ön işleme, yapılan NLP görevine göre belirlenmelidir. Bu yaklaşım metin sınıflandırma ders notlarımızda da özellikle vurgulanmaktadır.